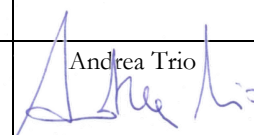
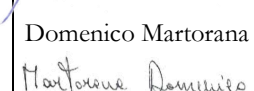
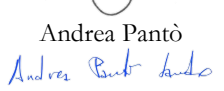
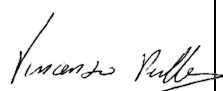


 TRENITALIA GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE Direzione Business Regionale Direzione Regionale Sicilia	ISTRUZIONE OPERATIVA 78		Codice doc.: DBR.DRSI.IO.78
			Rev. 00
	Lavorazioni con rischio elettrico		Data Rev. 16/06/2022
			Pagina: 1 di 31

LAVORAZIONI CON RISCHIO ELETTRICO

Rev.	Data	Descrizione modifica	Redazione	Verifica	Approvazione Direttore
0	16/06/2022	Prima emissione	Andrea Trio  Domenico Martorana 	 Diego Forte Andrea Pantò 	Vincenzo Pullara 

 TRENITALIA GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE Direzione Business Regionale Direzione Regionale Sicilia	ISTRUZIONE OPERATIVA 78	Codice doc.:	DBR.DRSI.IO.78
		Rev.	00
	Lavorazioni con rischio elettrico	Data Rev.	16/06/2022
		Pagina: 2 di 31	

INDICE

1.	PREMESSA.....	3
2.	NORMATIVA DI RIFERIMENTO	3
3.	SIGLE E ABBREVIAZIONI.....	11
4.	PROCEDURE DI LAVORO CON RISCHIO ELETTRICO	11

 Direzione Business Regionale Direzione Regionale Sicilia	ISTRUZIONE OPERATIVA 78	Codice doc.:	DBR.DRSI.IO.78
		Rev.	00
	Lavorazioni con rischio elettrico	Data Rev.	16/06/2022
		Pagina: 3 di 31	

1. PREMESSA

Ai sensi del D.lgs. 81/08, è fatto obbligo al Datore di Lavoro effettuare una Valutazione del Rischio relativamente alle attività della propria azienda; in tale ambito rientra anche la valutazione del **Rischio Elettrico**.

Sulla base di tale VR Elettrico, sono state individuate alcune attività lavorative rientranti nella definizione (di seguito chiarita) di “Lavoro con Rischio Elettrico”; di conseguenza la presente IO ha lo scopo di illustrarne le modalità operative al fine da proteggere i lavoratori della Direzione Regionale Sicilia da qualsiasi contatto diretto/indiretto nei confronti di lavorazioni con rischio elettrico.

2. NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Si riporta di seguito un breve richiamo sulle **Disposizioni Normative** e sulle **Norme Tecniche** di settore che disciplinano il Rischio Elettrico e quindi, a cascata, le modalità operative in sua presenza.

2.1) Disposizioni normative

Relativamente all'aspetto della salute e sicurezza sul lavoro, di seguito si elencano le disposizioni legislative che riguardano la sicurezza per la prevenzione infortuni, inerenti il settore elettrico:

- **Legge 186/1968** “Disposizioni concernenti la produzione di materiali, macchinari, installazione e impianti elettrici ed elettronici”
- **D.M. del 15/12/1978** “Designazione del **Comitato Elettrotecnico Italiano (CEI)** quale organismo italiano di Normalizzazione Elettrotecnica ed Elettronica”
- **DPR 462/2001** “Regolamento di semplificazione del procedimento per la denuncia di installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, di dispositivi di messa a terra di impianti elettrici e di impianti elettrici pericolosi”
- **D.M. 37/2008** “Riordino delle disposizioni in materia di attività d’installazione degli impianti all'interno degli edifici”
- **D.Lgs. 81/2008 (T.U. sulla SSL) e (D.Lgs. 106/2009 - Disposizioni integrative e correttive al T.U.) Titolo III: Uso delle attrezzature di lavoro e DPI - Capo III: Impianti e apparecchiature elettriche**
- **D.Lgs. 17/2010 (Direttiva Macchine)** “Attuazione della direttiva 2006/42/CE, relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE relativa agli ascensori”
- **D.Lgs. 86/2016 (Direttiva Bassa Tensione)** “Attuazione della direttiva 2014/35/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato del materiale elettrico destinato ad essere adoperato entro taluni limiti di tensione (50 -:- 1000 V c.a. e 75 -:- 1500 V c.c.)”

In riferimento a tali disposizioni legislative, presso tutti i luoghi di lavoro della DRSI, come già riportato nei vari Allegati 3 al DVR, gli **Impianti elettrici** sono generalmente conformi (ad esclusione di alcuni impianti per i quali si sta lavorando per l'adeguamento) alle norme di buona tecnica vigenti nonché mantenuti in condizioni tali da prevenire i pericoli derivanti da contatti accidentali con gli elementi sotto tensione, come previsto dal D.Lgs 81/08. Sui vari quadri elettrici sono indicate le utenze servite; le linee elettriche sono sezionabili e protette da interruttori magnetotermici differenziali ad alta sensibilità.

Relativamente ai **macchinari** presenti presso le sedi della DRSI, essi presentano la documentazione riportata sempre nel citato paragrafo 2.1, attestante (per la parte elettrica) il rispetto delle norme di cui in oggetto:

 Direzione Business Regionale Direzione Regionale Sicilia	ISTRUZIONE OPERATIVA 78	Codice doc.:	DBR.DRSI.IO.78
		Rev.	00
	Lavorazioni con rischio elettrico	Data Rev.	16/06/2022
		Pagina: 4 di 31	

- il *Fascicolo Tecnico della Costruzione* (FTC): tale fascicolo deve dimostrare che la macchina è conforme ai requisiti stabiliti dalla direttiva macchine;
- per le macchine la *dichiarazione CE di conformità*: l'atto con cui il fabbricante dichiara, sotto la propria personale responsabilità, che il prodotto è conforme ai requisiti essenziali di sicurezza;
- il *manuale d'uso e manutenzione*: è parte integrante della macchina. Esso è presente o tradotto nella lingua (o lingue) ufficiali del paese di commercializzazione;
- il *marcchio CE* apposto nelle immediate vicinanze del nome del fabbricante: la marcatura CE dichiara che il produttore-distributore si assume la responsabilità del prodotto, permettendone la libera circolazione in Europa e l'identificazione dei prodotti non conformi.

Ogni macchina reca, in modo leggibile e indelebile, almeno le seguenti indicazioni:

- nome del fabbricante e suo indirizzo
- la marcatura CE
- designazione della serie o del tipo
- eventualmente, numero di serie
- l'anno di costruzione

Per quei macchinari costruiti prima del 1996 (anno della emissione della prima Direttiva Macchine), la DRSI ha provveduto a far emettere apposita Dichiarazione dei Rispetto dei **Requisiti Essenziali di Sicurezza** di cui all'Allegato V del D.lgs 81/08, da parte di tecnici specializzati.

In merito ai **rotabili**, i quali sono esclusi dal campo di azione del D.lgs. 17/2010, gli stessi vengono progettati e realizzati (dal punto di vista elettrico) ai sensi delle normative tecniche CEI ed EN di riferimento, con particolare richiamo alla CEI EN 50153 e CEI 64-8. La certificazione del rispetto di tali norme viene sia rilasciata dal costruttore del rotabile, sia verificata dall'ANSF durante le varie prove di collaudo che portano poi all'AMIS del treno stesso.

In riferimento alla **linea aerea 3 kV** di alimentazione dei veicoli ferroviari, la DRSI prevede nei propri impianti/piazzali la presenza di binari elettrificati. Tale impianti di alimentazione a 3 kV sono conformi alla normativa di riferimento per il settore, ovvero la **Norma CEI EN 50122** "*Applicazioni ferroviarie, tranviarie, filoviarie e metropolitane – Impianti fissi - Sicurezza elettrica, messa a terra e circuito di ritorno*". Per alcune aree, sulla scorta dei progetti di investimento che la DR Sicilia intenderà mettere in atto, si rendono necessari interventi di totale ristrutturazione/rifacimento della TE.

2.2) Norme Tecniche

Relativamente all'aspetto della salute e sicurezza sul lavoro, di seguito si elencano le norme tecniche che riguardano la sicurezza per la prevenzione infortuni, inerenti il settore elettrico:

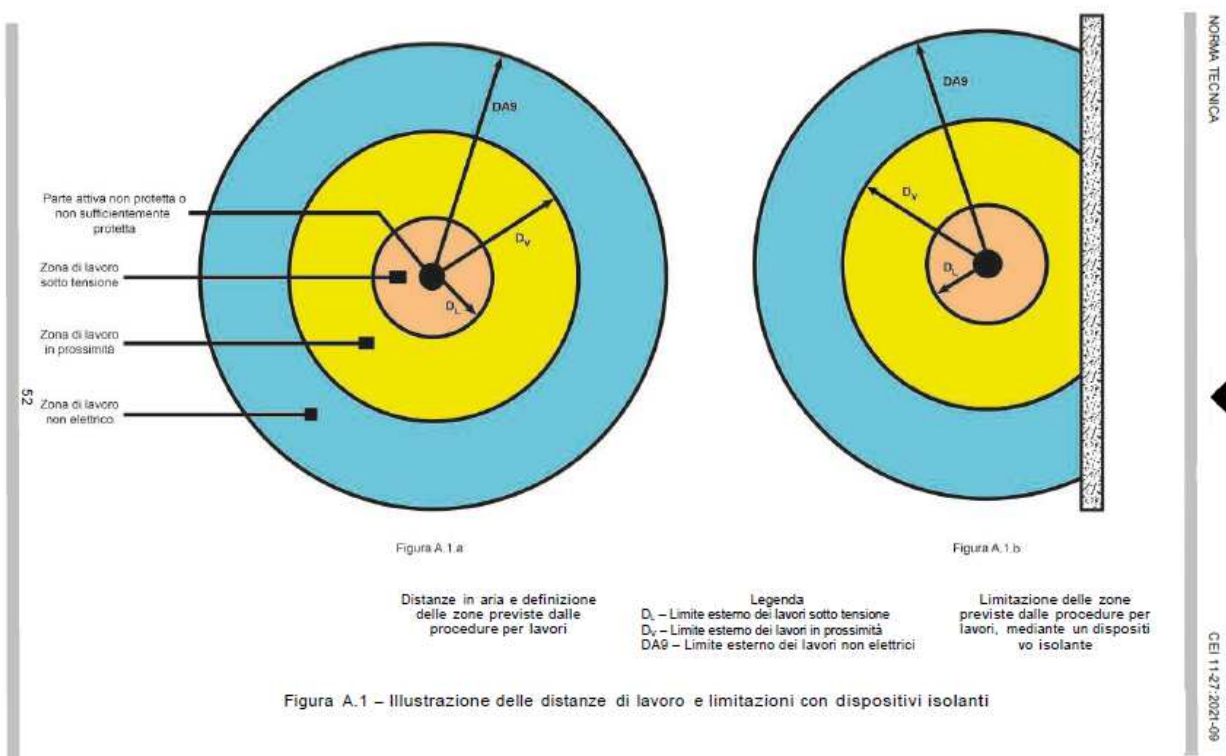
- **Norma CEI 64-8** "Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1000 V in corrente alternata e a 1500 V in corrente continua"
- **Norma CEI EN 50110-1 (CEI 11-48)** "Esercizio degli impianti elettrici"
- **Norma CEI EN 61936-1 (CEI 99-2)** "Impianti elettrici con tensione superiore a 1 kV in c.a. Parte 1: Prescrizioni comuni"
- **Norma CEI EN 50522 (CEI 99-3)** "Messa a terra degli impianti elettrici a tensione superiore a 1 kV in c.a."
- **Norma CEI 11-27** "Lavori su impianti elettrici"

 GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE Direzione Business Regionale Direzione Regionale Sicilia	ISTRUZIONE OPERATIVA 78	Codice doc.:	DBR.DRSI.IO.78
		Rev.	00
	Lavorazioni con rischio elettrico	Data Rev.	16/06/2022
		Pagina: 5 di 31	

- **Norma CEI 11-15** “Esecuzione di lavori sotto tensione su impianti elettrici di Categoria II e III in corrente alternata”
- **Norma CEI EN 60900 (CEI 11-16)** “Lavori sotto tensione - Attrezzi di lavoro a mano per tensioni fino a 1000 V in corrente alternata e 1500 V in corrente continua”
- **Norma CEI EN 61477 (CEI 11-74)** “Lavori sotto tensione. Prescrizioni minime per l'uso di attrezzi, di dispositivi e di equipaggiamenti”
- **Norma CEI EN 50122** “Applicazioni ferroviarie, tranviarie, filoviarie e metropolitane – Impianti fissi - Sicurezza elettrica, messa a terra e circuito di ritorno”

Tra le norme tecniche sopra riportate, quella che di fatto rappresenta il riferimento per i lavori con rischio elettrico è la **CEI 11-27**.

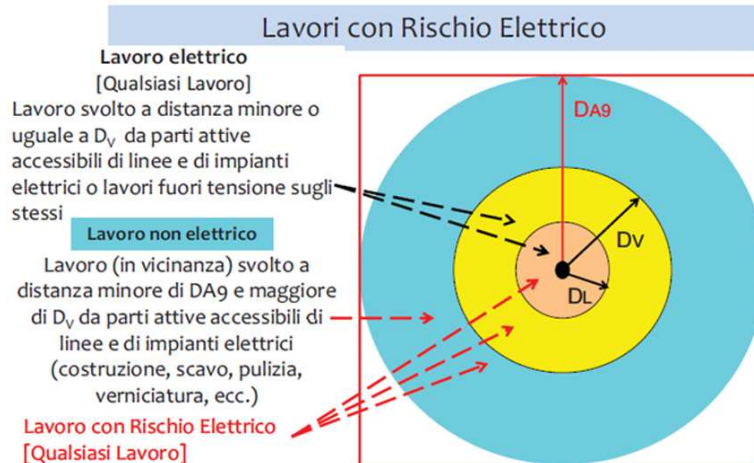
Tale norma definisce **lavoro elettrico qualsiasi tipo di lavoro** svolto a distanza **minore o uguale a DV** da parti attive accessibili di linee e di impianti elettrici. La **novità** consiste nel fatto che all'interno della zona “**prossima**”, **tutti i lavori** che si eseguono, **qualunque sia la loro natura**, sono assoggettati ai **medesimi rischi elettrici, in relazione alle distanze** dalle parti attive in tensione e non protette.



Si definisce **lavoro non elettrico qualsiasi lavoro** che si svolge nello spazio compreso fra la distanza DV e la distanza DA9 da una parte in tensione accessibile (vedere immagine successiva):

 TRENITALIA GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE Direzione Business Regionale Direzione Regionale Sicilia	ISTRUZIONE OPERATIVA 78		Codice doc.: DBR.DRSI.IO.78
			Rev. 00
	Lavorazioni con rischio elettrico		Data Rev. 16/06/2022
			Pagina: 6 di 31

Norma CEI 11-27 IV ed. – Definizioni Lavoro elettrico e non elettrico



La tabella riporta le distanze D_L , D_V e DA_9 :

Tabella A.1

Tensione nominale del sistema (valore efficace) U_N [kV]	Distanza minima in aria che definisce il limite esterno della zona dei lavori sotto tensione D_L [mm]	Distanza minima in aria che definisce il limite esterno della zona prossima D_V [mm]	Distanza minima in aria definita dalla legislazione come limite per i lavori non elettrici DA_9 [mm]
≤ 1	no contact	300	3 000
3	60	1 120	3 500
6	90	1 120	3 500
10	120	1 150	3 500
15	160	1 160	3 500
20	220	1 220	3 500
30	320	1 320	3 500
36	380	1 380	5 000
45	480	1 480	5 000
60	630	1 630	5 000
70	750	1 750	5 000
110	1 000	2 000	5 000
132	1 100	3 000	5 000
150	1 200	3 000	7 000
220	1 600	3 000	7 000
275	1 900	4 000	7 000
380	2 500	4 000	7 000
480	3 200	6 100	–
700	5 300	8 400	–

distanze D_L e D_V sono state definite come un insieme di valori minimi amministrativi, tenuto conto di quelle stenti nei paesi europei. Fino a 70 kV per D_V prevalgono considerazioni ergonomiche rispetto a quelle della componente elettrica oltre i 70 kV. I valori minimi di D_L riportati nella Tabella A.1 sono confermati con il metodo di calcolo previsto nella CEI EN 61472. Fino a 70 kV, le distanze di Tabella A.1 si possono applicare anche a tensioni nominali in corrente continua, in assenza di specifiche normative.

Nota – I valori intermedi per D_L e D_V si possono determinare con interpolazione lineare.

 GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE Direzione Business Regionale Direzione Regionale Sicilia	ISTRUZIONE OPERATIVA 78	Codice doc.:	DBR.DRSI.IO.78
		Rev.	00
	Lavorazioni con rischio elettrico	Data Rev.	16/06/2022
		Pagina: 7 di 31	

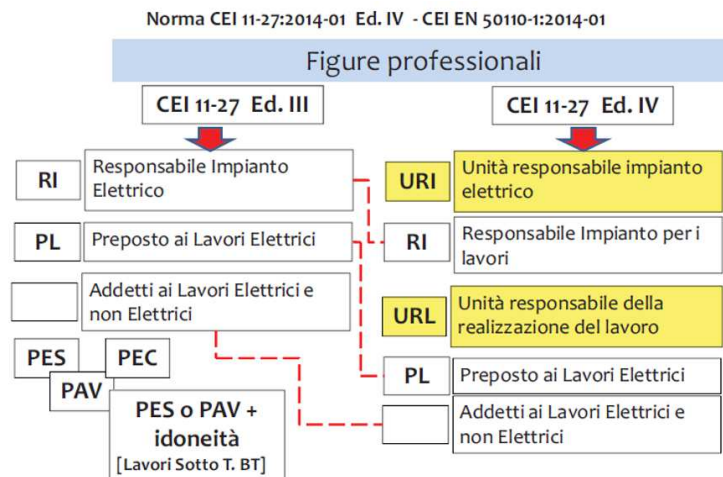
Tali distanze tengono conto della possibilità che si sviluppi un arco elettrico, oltre che della maggiorazione di distanza aggiuntiva contro la possibilità di contatto per movimenti accidentali.

Si precisa che NON sono considerati lavori elettrici:

- La costruzione di un nuovo impianto elettrico non ancora collegato a fonte di alimentazione (eccetto verifica di eventuali zone prossime o fenomeni di induzione da altri impianti in esercizio).
- Le manovre di apparecchiature elettriche costruite ed installate a regola d'arte.

Sempre la norma CEI 11-27 definisce in maniera estremamente dettagliata quali siano le figure professionali per lo svolgimento dei lavori elettrici, e le caratteristiche che devono essere possedute (formazione, idoneità, etc) per i citati lavori elettrici.

Dal punto di vista delle **figure professionali**, sono quindi definite:



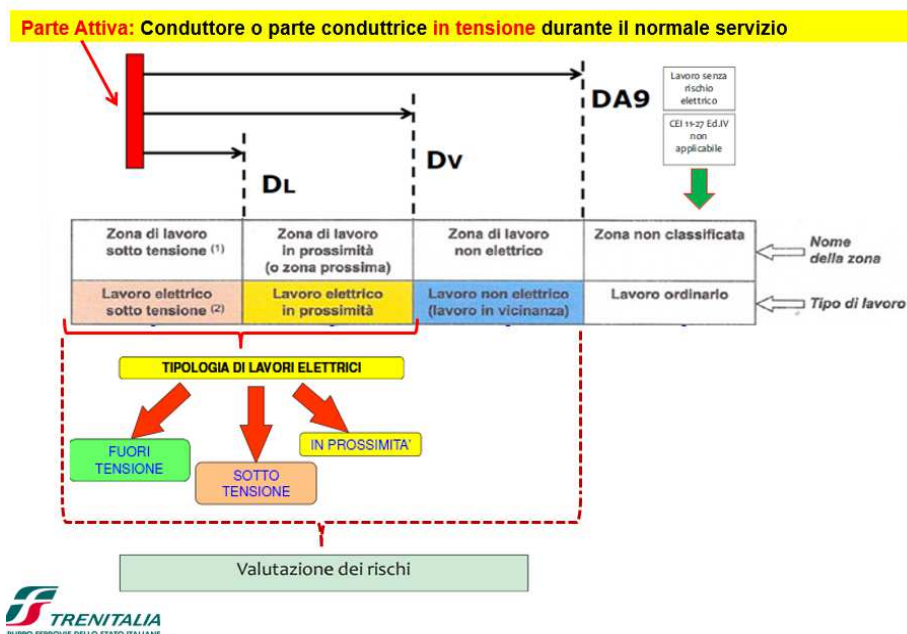
- **URI Unità Responsabile Impianto Elettrico:** Unità designata alla responsabilità complessiva per garantire l'esercizio in sicurezza di un impianto elettrico mediante regole ed organizzazione della struttura aziendale durante il normale esercizio dell'impianto.
- **RI Responsabile impianto per Lavori:** figura designata dal URI in occasione di un lavoro elettrico; tra i suoi compiti ci sono la condivisione delle scelte operative/metodologiche con l'URL, eventuale attuazione delle manovre, mantenimento delle condizioni di sicurezza impianto durante il lavoro, consegna dell'impianto al PL con annessa autorizzazione all'inizio del lavoro e successiva ricezione di conclusione del lavoro da parte del PL.
- **URL Unità Responsabile della Realizzazione del Lavoro:** unità cui è demandata l'effettuazione del lavoro; tra i suoi compiti ci sono la condivisione delle scelte operative/metodologiche con RI, predisposizione del piano di intervento, verifica delle eventuali procedure, verifica della formazione ed idoneità degli operatori addetti al lavoro.
- **PL Preposto Lavori Elettrici:** persona designata alla responsabilità della conduzione del lavoro elettrico (*nei casi di Impianti complessi e/o distribuzione dell'energia il PL deve essere un PES, negli altri impianti, in casi particolari, non esemplificati nella norma stessa, può essere un PAV. Alcuni compiti del PL possono essere affidati ad altri, ma è necessario che i diversi PL siano coordinati*). inizio, sospensione, etc delle lavorazioni anche in base alle condizioni al contorno (atmosferiche, etc).

 TRENITALIA GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE Direzione Business Regionale Direzione Regionale Sicilia	ISTRUZIONE OPERATIVA 78		Codice doc.: DBR.DRSI.IO.78
			Rev. 00
	Lavorazioni con rischio elettrico		Data Rev. 16/06/2022
			Pagina: 8 di 31

Dal punto di vista delle caratteristiche del personale, sempre ai sensi della CEI 11-27 sono definite le seguenti classificazioni:



Sulla base di quanto sopra riportato in merito alla definizione delle zone di lavoro in funzione delle distanze, e delle caratteristiche del personale che vi opera, le seguenti immagini illustrano in maniera compiuta quanto stabilito dalla CEI 11-27:



 Direzione Business Regionale Direzione Regionale Sicilia	ISTRUZIONE OPERATIVA 78	Codice doc.:	DBR.DRSI.IO.78
		Rev.	00
	Lavorazioni con rischio elettrico	Data Rev.	16/06/2022
		Pagina: 9 di 31	

A seguito di quanto sopra, vengono quindi individuate le seguenti modalità di lavoro in ambito elettrico:

a) Lavoro NON ELETTRICO (distanza compresa tra D_V e D_{A9})

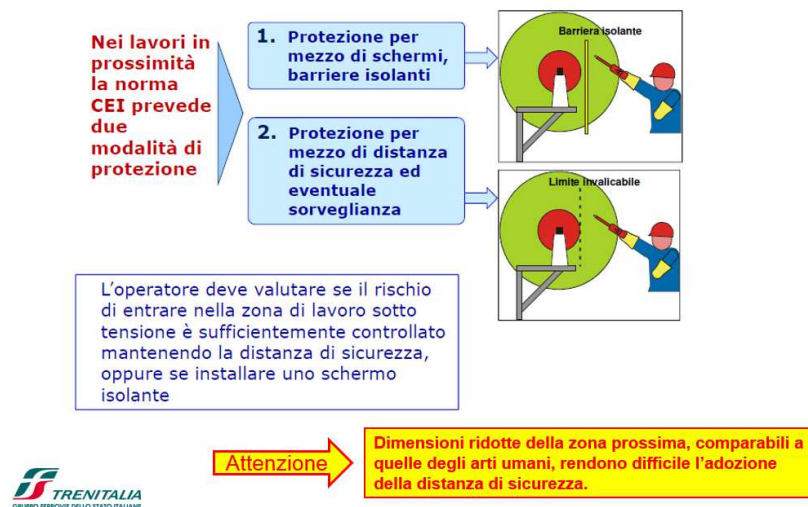
Da quanto sopra illustrato, se il lavoro NON ELETTRICO (distanza compresa tra D_V e D_{A9}) viene effettuato da PES o PAV, non sono necessarie procedure di sicurezza, se non quelle necessarie a non invadere la distanza D_V , né tantomeno sono necessari documenti quali piani di lavoro, di intervento, etc.

Quando invece l'attività viene svolta da PEC, al di sotto della D_{A9} , serve la supervisione e/o la sorveglianza di PES o PAV.

b) Lavoro IN PROSSIMITA' (distanza compresa tra D_L e D_V)

Qualora l'attività lavorativa venga effettuata nella zona definita di Prossimità, e sia esclusa la possibilità di invadere direttamente od indirettamente la zona di lavoro sotto tensione, di fatto non si **esegue alcun lavoro elettrico sotto tensione** e, quindi, **non sono necessari i DPI per lavori sotto tensione**.

Si devono comunque adottare le misure di sicurezza prescritte per i lavori in prossimità, di seguito specificate:



c) Lavoro SOTTO TENSIONE (distanza compresa $< D_L$)

Sono tutti i lavori nei quali un lavoratore debba entrare in contatto con le parti attive in tensione o deve raggiungere l'interno della zona di lavoro sotto tensione con parti del suo corpo o con attrezzi, equipaggiamenti, etc da lui maneggiati. Come definito dal D.lgs. 81/08 art. 84, sono possibili da parte del personale abilitato solo lavori sotto tensione esclusivamente per sistemi di categoria 0 ed I.

Non costituiscono lavori sotto tensione le seguenti operazioni:

- o La manovra, nelle normali condizioni di esercizio, degli apparecchi di sezionamento, di interruzione e di regolazione, costruiti secondo le norme di buona tecnica, e dei dispositivi fissi di messa a terra ed in corto circuito.
- o La manovra, nelle normali condizioni di esercizio, mediante fioretti isolanti degli apparecchi sopraelencati.
- o L'uso di rivelatori e comparatori di tensione, costruiti secondo le relative norme tecniche ed impiegati nelle condizioni specificate dal costruttore o dalle stesse norme.

 Direzione Business Regionale Direzione Regionale Sicilia	ISTRUZIONE OPERATIVA 78	Codice doc.:	DBR.DRSI.IO.78
		Rev.	00
	Lavorazioni con rischio elettrico	Data Rev.	16/06/2022
		Pagina: 10 di 31	

- L'uso di rivelatori isolanti di distanze nelle condizioni previste di impiego.
- Lavaggio di isolatori effettuato da impianti fissi o telecomandati.
- Utilizzo di dispositivi mobili di messa a terra ed in cortocircuito.
- Lavori nei quali si opera su componenti che fanno parte di macchine o apparecchi alimentari a tensione non superiore a 1000 Vca/1500 Vcc, anche se funzionanti a tensione superiore.

d) Lavori MISTI

Molto spesso gli interventi di manutenzione non sono riconducibili ad **una sola modalità di lavoro** perché chi interviene può trovarsi ad operare su una parte di impianto messo fuori tensione ed in sicurezza mentre **altre parti restano in tensione**.

Quando un lavoro comporta **procedure miste** per la contemporanea presenza di lavori fuori tensione, lavori in tensione e lavori di prossimità, occorre mettere **in atto tutte le procedure** previste per le **varie modalità** di intervento utilizzate. Particolare attenzione va posta quando si eseguono attività di ricerca guasti, di messa a punto di tarature, di verifiche, misure e controlli. Tali attività comportano in genere la modifica dell'assetto dell'impianto durante i lavori. In particolare la disalimentazione e rialimentazione ripetuta dei circuiti necessaria allo scopo del lavoro presenta elevati rischi se non tenuta sotto stretta sorveglianza.

Ogni volta che ci si avvicina all'impianto bisogna **aver chiaro quali metodi si stanno utilizzando** nei confronti delle diverse parti attive presenti. È altrettanto importante sottolineare che le misure di prevenzione previste per ciascun metodo d'intervento vanno adottate **sempre integralmente**.

e) Lavori FUORI TENSIONE

Attività lavorativa su un impianto elettrico che **non è attivo e non ha carica elettrica**, eseguita dopo aver **messo in atto tutte le misure per prevenire pericoli elettrici**.

Il lavoro fuori tensione è la **modalità di lavoro da preferire** tutte le volte che **è possibile mettere fuori tensione** la parte di impianto interessata dal lavoro.

 GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE Direzione Business Regionale Direzione Regionale Sicilia	ISTRUZIONE OPERATIVA 78		Codice doc.: DBR.DRSI.IO.78
			Rev. 00
	Lavorazioni con rischio elettrico		Data Rev. 16/06/2022
			Pagina: 11 di 31

3. SIGLE E ABBREVIAZIONI

CEI	Comitato Elettrotecnico Italiano
DRSI	Direzione Regionale Sicilia
RSPP	Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione
RI	Persona designata alla conduzione dell'impianto elettrico durante l'attività lavorativa
BDIL	Banca Dati Infortuni sul Lavoro
URL	Persona o Unità Responsabile della realizzazione del lavoro
PL	Persona preposta alla conduzione dell'attività lavorativa
PES	Persona esperta in ambito elettrico
PAV	Persona Avvertita in ambito elettrico
PEC	Persona Comune
DL	Zona di lavoro sotto tensione
DV	Zona prossima
DA9	Zona di lavoro non elettrico
BT	Bassa tensione
MT	Media tensione
AT	Alta tensione
PdL	Piano di Lavoro
DPI	Dispositivo Protezione Individuale
DdL	Datore di lavoro

4. PROCEDURE DI LAVORO CON RISCHIO ELETTRICO

Di seguito vengono descritte le procedure di lavoro da adottare in DRSI in presenza di rischio elettrico.

4.1 Lavori su Impianti elettrici fissi rientranti a pieno titolo nella sfera CEI 11-27

Per quanto riguarda lavorazioni con rischio elettrico (definizione CEI 11-27 sopra riportata) relativamente agli impianti elettrici fissi rientranti a pieno titolo nella CEI 11-27, ovvero gli impianti elettrici e relativi fabbricati (linea 3 kV esclusa), esse devono essere effettuate nel rispetto di quanto sotto illustrato.

La figura dell'URI è individuata nel datore di lavoro o suoi delegati della DRSI.

È inoltre formalmente nominato un **RI** (nella persona del **Responsabile Manutenzione Impianti**), con qualifica di **PES**, il quale ha la responsabilità della messa in sicurezza dell'impianto elettrico per tutta la durata dei lavori.

Le successive figure di **URL** e **PL** vengono di volta in volta nominate:

- all'interno della stessa organizzazione della DRSI qualora l'attività in oggetto venga effettuata da personale PES/PAV adeguatamente nominato dal Datore di Lavoro;
- all'interno dell'organizzazione della ditta appaltatrice (selezionata nel rispetto dei criteri tecnico-professionali di cui nel D.lgs. 81/08), sempre dietro presentazione di idonea documentazione attestante i requisiti di cui nella CEI 11-27 (PES, PAV).

In ognuno dei due casi, presso le sedi di lavoro della DR Sicilia è fatto obbligo effettuare le lavorazioni:

- **FUORI TENSIONE – preferibile.**
- **A distanza NON INFERIORE a D_V, quindi mai sotto-tensione**

 GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE Direzione Business Regionale Direzione Regionale Sicilia	ISTRUZIONE OPERATIVA 78	Codice doc.:	DBR.DRSI.IO.78
		Rev.	00
	Lavorazioni con rischio elettrico	Data Rev.	16/06/2022
		Pagina: 12 di 31	

È FATTO ASSOLUTO DIVIETO EFFETTUARE LAVORAZIONI SOTTO TENSIONE

Nei casi in cui le attività vengano svolte da parte di personale interno DRSI, sia che si operi Fuori Tensione, sia che le lavorazioni comportino anche solo la minima possibilità che possa verificarsi in maniera accidentale o volontaria il non rispetto della distanza D_{A9} da una parte attiva (entrando quindi almeno nella condizione di lavoro in vicinanza), le stesse attività dovranno essere svolte per come previsto dalla norma CEI 11-27 **ESCLUSIVAMENTE DA PERSONALE PES-PAV adeguatamente formato e nominato o da PEC sotto la supervisione o sorveglianza di personale PES-PAV**.

Qualora, in deroga alle modalità di lavoro a rischio elettrico sopra riportate (a distanza o fuori tensione), dovesse riscontrarsi la possibilità che risulti non eliminabile a priori il rispetto della **distanza D_L** (o che non si possa operare fuori tensione) e quindi si ricada nella condizione di lavoro sotto-tensione (sempre in riferimento a BT), può operare **ESCLUSIVAMENTE il personale di manutenzione DRSI formato ai sensi della CEI 11-27 come PEI** (persona idonea) e regolarmente nominato dal Datore di Lavoro.

A titolo di promemoria (trattandosi di personale formato PES/PAV), si riportano le modalità di effettuazione e le caratteristiche tecniche delle seguenti attività, definite dalla norma tecnica **CEI 11-27**:

- **Misure elettriche:** Sono considerate **misure** tutte le operazioni per misurare i dati fisici all'interno di impianti elettrici. Si devono usare strumenti di misura conformi alla serie di norme **CEI EN 61557**, gli strumenti devono essere controllati prima e se necessario dopo l'uso. Dove c'è rischio di contatto con parti attive, il personale che deve eseguire le misure **deve fare uso di DPI e prendere precauzioni** contro lo shock elettrico e contro gli effetti dei corto circuiti e archi elettrici. Le misure in **presenza di rischio elettrico** devono essere **eseguite solo da PES o PAV**.
- **Manovre di esercizio:** Le **manovre di esercizio** sono destinate a cambiare lo stato elettrico di un impianto. Esse sono di due generi:
 - manovre intese a modificare lo stato elettrico di un impianto per mezzo di componenti o apparecchiature, collegamenti, scollegamenti per avviamento o arresto di apparecchi elettrici progettati per essere usati senza rischio per quanto tecnicamente possibile;
 - messa fuori servizio o in servizio per lavori sugli impianti.

Le manovre di esercizio possono essere eseguite con comando locale o remoto. La messa fuori servizio prima dei lavori fuori tensione o la rimessa in servizio dopo gli stessi **deve essere eseguita da PES o PAV**.

- **Prove funzionali:** Le **prove** comprendono tutte le operazioni destinate al controllo del funzionamento o dello stato elettrico, meccanico o termico di un impianto elettrico. Le prove comprendono anche le operazioni per verificare, ad esempio, l'efficacia dei circuiti di protezione e di sicurezza. Le prove **devono essere eseguite da PES o PAV (se necessario, con idoneità ai lavori sotto tensione in BT)**.

Quando si effettuano prove usando una sorgente di **alimentazione esterna**, si devono prendere precauzioni per assicurare che:

- L'impianto sia sezionato da tutte le sorgenti di possibile normale alimentazione;
- L'impianto non possa essere rimesso in tensione da qualsiasi altra sorgente di alimentazione diversa da quella esterna in uso;
- durante le prove siano prese misure di sicurezza contro il rischio elettrico per tutto il personale presente;
- i punti di separazione abbiano adeguate caratteristiche di isolamento per supportare l'applicazione simultanea della tensione di prova da una parte e di quella di esercizio dall'altra.

 GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE Direzione Business Regionale Direzione Regionale Sicilia	ISTRUZIONE OPERATIVA 78	Codice doc.:	DBR.DRSI.IO.78
		Rev.	00
	Lavorazioni con rischio elettrico	Data Rev.	16/06/2022
		Pagina: 13 di 31	

- Verifica degli impianti (ispezione):** Lo scopo dell'**ispezione** è di verificare che un impianto elettrico sia rispondente alle regole di sicurezza e alle prescrizioni tecniche specificate delle norme attinenti e può comprendere la verifica del normale stato di esercizio di quell'impianto.
 Gli impianti elettrici nuovi così come le modifiche e gli ampliamenti degli impianti esistenti devono essere ispezionati prima della loro messa in servizio. Gli impianti elettrici devono essere ispezionati a intervalli adeguati. Lo scopo delle verifiche periodiche è di rilevare difetti che possono manifestarsi durante l'esercizio e che possono ostacolare l'esercizio o dare origine a rischi. La verifica comprende:
 - o esame a vista;
 - o misure e/o prove
 Le ispezioni devono essere eseguite da PES o PAV con esperienza nell'ispezione di impianti simili (già in esercizio). Le ispezioni devono essere eseguite con idonee apparecchiature in modo da prevenire pericoli tenendo anche conto, se necessario, delle limitazioni imposte dalla presenza di parti attive.
- Procedure di manutenzione:** Scopo della **manutenzione** è quello di mantenere l'impianto elettrico nelle condizioni prescritte. La manutenzione può consistere in programmi di lavoro con l'intento di prevenire interruzioni e di mantenere le apparecchiature in buone condizioni, o in lavoro attuato per riparare o sostituire parti difettose. Ci sono due tipi di lavori di manutenzione:
 - o lavori dove è presente il rischio di shock, cortocircuiti od archi elettrici e quindi si devono **applicare le idonee procedure di lavoro**;
 - o lavori dove la concezione delle apparecchiature consente una manutenzione senza rischio elettrico che si esegue **senza applicare particolari procedure**.
 Quando necessario, **si devono applicare** le regole per il lavoro fuori tensione, per il lavoro sotto tensione o per il lavoro in prossimità di parti attive. Tutte le procedure di manutenzione che devono essere eseguite devono **essere approvate** dal Responsabile dell'impianto elettrico (URI o RI).
 Il personale che deve eseguire i lavori **deve essere PES o PAV**.
 Al termine del lavoro di manutenzione, il Preposto alla manutenzione deve consegnare l'impianto al RI. Lo stato dell'impianto elettrico sottoposto a manutenzione deve essere notificato al RI.
- Lavori di sostituzione:** Relativamente ai lavori di **sostituzione**:
 - o **Sostituzione di fusibili:** La sostituzione di fusibili deve essere eseguita fuori tensione, da **PES o PAV** in conformità alle procedure di lavoro fuori tensione appropriate.
 - o **Sostituzione di lampade ed accessori** = In genere, la sostituzione di lampade, tubi fluorescenti o di accessori estraibili **deve essere eseguita fuori tensione** in conformità alle procedure di **lavoro fuori tensione appropriate**.

Di seguito le modalità di lavoro da mettere in atto.

4.1.1) Lavorazioni FUORI TENSIONE

Nella condizione di lavoro FUORI TENSIONE bisogna operare come di seguito descritto:

Per eseguire un lavoro fuori tensione, l'**identificazione della parte di impianto** oggetto del lavoro è la **premessa indispensabile** per intraprendere le azioni per conseguire e mantenere le condizioni di sicurezza per l'esecuzione del lavoro.

 GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE Direzione Business Regionale Direzione Regionale Sicilia	ISTRUZIONE OPERATIVA 78	Codice doc.:	DBR.DRSI.IO.78
		Rev.	00
	Lavorazioni con rischio elettrico	Data Rev.	16/06/2022
		Pagina: 14 di 31	

L'identificazione della parte d'impianto comporta, fra gli altri aspetti, l'individuazione dei punti di sezionamento, di tutte le possibili sorgenti di alimentazione, della presenza nelle vicinanze del luogo di lavoro di altri impianti in tensione o meno.

Occorre individuare la parte di impianto oggetto dei lavori, facendo uso di **tutte le informazioni disponibili** sulla configurazione dell'impianto (piante, schemi, ecc.).

Prima dell'inizio dei lavori, il **Preposto ai lavori** deve comunicare agli addetti le informazioni circa il lavoro da svolgere e le modalità di esecuzione, le misure di sicurezza prese e le precauzioni che debbono essere adottate nel corso dei lavori stessi.

Nei lavori elettrici fuori tensione è necessario **utilizzare i DPI generici**, se previsti; non sono richieste protezioni contro il rischio elettrico.

Si devono eseguire, nella sequenza indicata, le seguenti operazioni:

- **Sezionare completamente la parte di impianto interessata dal lavoro** (separarla cioè da tutte le possibili fonti di alimentazione mediante apertura di apparecchi di sezionamento o la rimozione di parti del circuito). La parte d'impianto interessata dal lavoro deve essere **sezionata da tutte le possibili fonti di alimentazione** mediante l'apertura degli apparecchi di sezionamento o, in caso di loro assenza, la rimozione di parti di circuito. Il sezionamento deve **essere uno spazio in aria o un isolamento reale** equivalente che assicuri che il punto di sezionamento non **possa cedere elettricamente**. Il sezionamento è realizzato con la manovra di apparecchiature appositamente progettate, ma in AT e MT può anche effettuarsi **aprendo connessioni normalmente chiuse** (es. colli morti in una linea elettrica). Il sezionamento deve assicurare un livello d'isolamento sufficiente a garantire la **tenuta in qualsiasi condizione di funzionamento considerando anche le sovratensioni possibili**. L'apertura di un sezionatore, anche mediante fioretto, non è considerato un lavoro sotto tensione, anche se è consigliabile che l'operatore indossi i guanti isolanti e l'elmetto con visiera.
- **Prendere provvedimenti contro le richiusure**. Tutti gli apparecchi di manovra, per sezionare l'impianto elettrico allo scopo di eseguire un lavoro, devono **essere assicurati contro la richiusura indebita**, nei modi seguenti:
 - **blocchi meccanici** con dispositivo a chiave che impediscano la manovra dell'apparecchiatura; in alternativa, blocchi meccanici che per essere sbloccati o raggiunti richiedono attrezzi o dispositivi specifici;
 - **impedimenti** a personale non autorizzato all'accesso alle aree, ai locali o quadri contenenti il sezionamento;
 - **sorveglianza** atta a impedire manovre indebite.

La sorveglianza è automaticamente realizzata se il sezionamento rimane **sotto il controllo** di chi esegue il lavoro. In tal caso non è necessario predisporre prioritariamente blocchi o impedimenti.

- **Verificare che l'impianto sia fuori tensione mediante appositi strumenti certificati**. La rilevazione dell'assenza di tensione deve essere effettuata **verso terra su tutte le parti attive dell'impianto** sezionate, quando accessibili, il più possibile vicino alla zona interessata dal lavoro. Nel caso di linee o connessioni in cavo o assimilabili, se non è possibile effettuare la verifica dell'assenza di tensione nella zona di lavoro, la verifica stessa può essere effettuata in corrispondenza di un punto in cui il conduttore risulti accessibile e sicuramente individuabile dal posto di lavoro. Se in qualsiasi momento il **lavoro viene interrotto** o gli operatori devono lasciare il posto di lavoro, e di conseguenza non si può controllare continuamente l'impianto elettrico, **l'assenza di tensione deve essere verificata nuovamente prima della ripresa dei lavori**; se sul posto di lavoro sono ancora installati i collegamenti a terra e in cortocircuito, la verifica non è necessaria.

 GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE Direzione Business Regionale Direzione Regionale Sicilia	ISTRUZIONE OPERATIVA 78		Codice doc.: DBR.DRSI.IO.78
			Rev. 00
	Lavorazioni con rischio elettrico		Data Rev. 16/06/2022
			Pagina: 15 di 31

- **Eseguire l'eventuale messa a terra ed in cortocircuito.** Sul posto di lavoro, su tutti gli impianti AT, MT e su alcuni impianti BT, tutte le parti sulle quali si deve lavorare **devono essere messe a terra e in cortocircuito**. Le apparecchiature ed i dispositivi di messa a terra e in cortocircuito devono **essere visibili, ogni volta che sia possibile, dal posto di lavoro** (per visibilità si intende anche “sotto il diretto controllo dell'operatore”).
In caso contrario, i collegamenti di terra devono essere applicati vicino al posto di lavoro quanto più ragionevolmente e praticamente possibile. Qualora durante il corso del lavoro si debbano interrompere o unire dei conduttori e vi sia pericolo a causa di differenze di potenziale presenti nell'impianto, sul posto di lavoro si devono prendere idonee misure quali collegamenti equipotenziali e/o messe a terra prima di interrompere o unire i conduttori. I dispositivi di messa a terra mobili e in cortocircuito devono rispondere alla norma CEI EN 61230.
 Negli impianti a bassa e bassissima tensione, **non è necessaria** la messa a terra e in cortocircuito, **ad eccezione di quando vi sia il rischio che l'impianto sia messo in tensione, per esempio:**
 - su linee elettriche aeree intersecate da altre linee o elettricamente influenzate (**rischio di folgorazione per tensioni indotte**);
 - se vi sono **incertezze** nella **corretta individuazione** di tutti i punti di possibile alimentazione delle parti attive;
 - se vi sono **dubbi sull'efficacia delle misure adottate** per evitare richiusure intempestive dei dispositivi di sezionamento.
- **Realizzare le misure di protezione verso altre parti attive adiacenti.** Se in prossimità di un posto di lavoro fuori tensione, vi sono parti di un impianto elettrico che non possono essere messe fuori tensione, sono necessarie specifiche precauzioni aggiuntive che devono essere attuate prima dell'inizio del lavoro, come prescritto per il “lavoro in prossimità di parti attive”.
- **Ultimazione dei lavori.** Ad ultimazione dei lavori:
 - Gli addetti ai lavori devono essere avvertiti che le parti attive su cui si è operato vanno considerate in tensione e devono essere allontanati
 - Il PL deve rimuovere i dispositivi di messa a terra e in corto circuito che sono stati installati sul posto di lavoro.
 - Rimuovere le eventuali protezioni verso le parti in prossimità
 - Ripristinare le protezioni eventualmente rimosse.
 - Riconsegnare l'impianto al R.I.
 - Il R.I. procede poi alla rimessa in tensione dell'impianto.

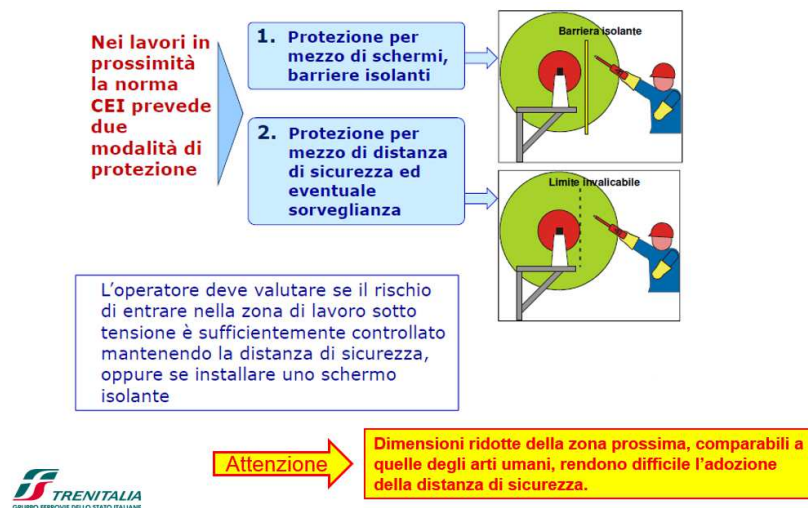
4.1.2) **Lavorazioni a distanza NON INFERIORE a D_L**

Qualora non fosse possibile effettuare lavorazioni fuori tensione, e nell'ipotesi concomitante che ci fosse anche solo la minima possibilità che possa verificarsi in maniera accidentale o volontaria il **non rispetto della distanza D_{A9} da una parte attiva (entrando quindi almeno nella condizione di lavoro in vicinanza)**, sarà necessario operare nella seguente maniera:

- le attività dovranno essere svolte **ESCLUSIVAMENTE DA PERSONALE PES-PAV adeguatamente formato e nominato**
- bisognerà mettere in atto quanto di seguito, al fine di garantire **il rispetto della distanza D_L , e quindi evitare le lavorazioni sotto tensione.**

Al fine di escludere la possibilità di invadere direttamente od indirettamente la zona di lavoro sotto tensione, si devono adottare le misure di sicurezza prescritte per i lavori in prossimità, di seguito specificate:

 Direzione Business Regionale Direzione Regionale Sicilia	ISTRUZIONE OPERATIVA 78	Codice doc.:	DBR.DRSI.IO.78
		Rev.	00
	Lavorazioni con rischio elettrico	Data Rev.	16/06/2022
		Pagina: 16 di 31	



In merito alle **protezioni e barriere schermanti (preferibile)**, si precisa che:

- Le barriere, gli schermi e le protezioni isolanti (ad es. teli isolanti) devono essere scelti ed installati in modo da garantire un'adeguata protezione contro le sollecitazioni elettriche e meccaniche.
- Devono essere sostenuti ed assicurati in modo da garantire una completa protezione contro le parti attive.
- Se per installare le protezioni si entra nella zona di lavoro sotto tensione ($D_L = 0 \text{ cm}$ in B.T.) si devono usare le procedure per i lavori sotto tensione o per i lavori fuori tensione, a seconda che la parte attiva sia in tensione o fuori tensione e in sicurezza.
- Dopo aver installato le protezioni, i lavori nella zona prossima possono essere eseguiti senza assumere particolari precauzioni ulteriori contro il rischio elettrico.

In merito alle **protezioni mediante distanze di sicurezza e relativa sorveglianza**, si precisa che:

- Questo metodo si basa essenzialmente sulla professionalità dell'operatore, il quale rimane ad una distanza superiore a D_L ;
- Devono essere messe in atto procedure di lavoro atte a prevenire il superamento del limite di D_L ;
- Il Preposto ai lavori deve **istruire il personale** sul mantenimento delle distanze sicure, sulle misure di sicurezza che sono state messe in atto e sulla necessità di un consapevole comportamento.
- L'operatore deve assicurarsi di non **oltrepassare** il limite della zona di lavoro sotto tensione delle parti attive prossime né con parti del corpo né con attrezzi.
- È previsto un secondo operatore, "quando necessario", in genere in alta tensione; in bassa tensione quando le parti in tensione prossime sono dietro o di fianco a chi lavora.

Modalità di comunicazione, Organizzazione del lavoro e DPI

Indipendentemente dalla tipologia di attività definite dalla norma tecnica CEI 11-27 (e sopra riportate) e della modalità di lavoro da effettuare, tutto il personale DRSI dovrà seguire le prescrizioni di seguito descritte:

 GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE Direzione Business Regionale Direzione Regionale Sicilia	ISTRUZIONE OPERATIVA 78	Codice doc.:	DBR.DRSI.IO.78
		Rev.	00
	Lavorazioni con rischio elettrico	Data Rev.	16/06/2022
		Pagina: 17 di 31	

Comunicazioni

Quando le manovre e/o le messe in sicurezza vengono eseguite da personale incaricato dal Responsabile dell’Impianto **RI**, e comunque se le manovre non vengono eseguite sotto la diretta responsabilità del **Preposto ai lavori** (Preposto alla conduzione dell’attività lavorativa), è necessario che quest’ultimo riceva conferma dell’avvenuta esecuzione delle manovre e messa in sicurezza in **FORMA SCRITTA**. Altrettanto in forma scritta, il Preposto ai lavori, al termine dei lavori, dovrà comunicare a chi ha eseguito le manovre che può rimettere in tensione l’impianto; anche l’eventuale **avvicendamento** tra Preposti deve avvenire con documentazione scritta in cui il Preposto uscente illustra al Preposto subentrante: le condizioni dell’impianto, lo stato di avanzamento dei lavori, le misure di sicurezza adottate.

Tali comunicazioni scritte devono **essere del tipo a doppia via**, ovvero deve essere ripetuta dal ricevente al mittente, con quest’ultimo che deve confermarne l’esattezza.

Sono assolutamente vietate comunicazioni regolate da segnali o da accordi preventivi allo scadere di un intervallo di tempo concordato.

Organizzazione del lavoro

Durante l’attività di lavoro l’impianto elettrico deve essere affidato alla responsabilità dell’**RI**, mentre l’accesso ai luoghi con rischi elettrici ricade sotto la responsabilità dell’**URI**.

Ogni lavoratore che, per ragioni di sicurezza, obietti sull’esecuzione di un’attività, deve poter riportare immediatamente le sue obiezioni al **P.L.** Questi, prima di decidere se accogliere l’istanza, analizzerà la segnalazione e, se del caso, consulterà il suo superiore. Nel caso siano presenti più persone, devono essere addestrate e informate un numero sufficiente di queste in grado di prestare un adeguato primo soccorso in caso di shock elettrico. Devono essere disponibili schemi e documentazioni aggiornati degli impianti elettrici.

La **Zona di Lavoro** è l’area all’interno della quale devono essere compresi tutti i lavori elettrici di tipo operativo. Prima d’iniziare il lavoro si deve individuare la zona di lavoro prendendo in considerazione tutte le possibili posizioni che gli operatori possono assumere, anche accidentalmente, nel corso del lavoro e il tipo e le dimensioni degli attrezzi e del materiale utilizzato. L’area deve essere, in genere, delimitata e devono essere apposti cartelli **“DIVIETO DI ACCESSO ALLE PERSONE NON AUTORIZZATE”**.

All’interno della zona di lavoro devono essere garantite le misure di prevenzione, nessun operatore può operare fuori da essa. Nella zona di lavoro sono ammessi unicamente il Preposto ai lavori (che deve essere sempre presente anche se delegato) e persone da lui autorizzate.

Nei lavori fuori tensione la zona di lavoro è una zona sicura, a meno che non si eseguano anche lavori in prossimità.

Nei lavori sotto tensione, invece, la zona di lavoro comprende anche le parti attive in tensione su cui si deve operare.

 TRENITALIA GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE Direzione Business Regionale Direzione Regionale Sicilia	ISTRUZIONE OPERATIVA 78	Codice doc.:	DBR.DRSI.IO.78
		Rev.	00
	Lavorazioni con rischio elettrico	Data Rev.	16/06/2022
		Pagina: 18 di 31	



È onere del Datore di Lavoro in quanto URI, anche dietro consiglio del RI, valutare la necessità della presenza di una seconda persona per assistenza e controllo; la Norma CEI 11-27 prescrive un secondo operatore con compiti di assistenza nei seguenti casi:

- Considerevole complessità del lavoro.
- Ubicazione o logistica del luogo delle installazioni.
- Disposizione delle installazioni.
- Efficienza delle installazioni.
- Significativo livello di attenzione richiesto da alcuni interventi per il numero e la complessità dei fattori da tenere sotto controllo.
- Illuminazione inadeguata delle parti attive su cui intervenire.
- Lavoro in presenza di condizioni atmosferiche sub-ottimali ma non rientranti nel divieto previsto per i lavori sotto tensione.
- Impossibilità di comunicazioni telefoniche/radio per un singolo operatore in caso di necessità.
- Nei lavori in prossimità quando la parte prossima è fuori controllo del campo visivo o è necessario verificare protezioni che non possono essere fissate.
- Presenza di lavori in elevazione oltre i due metri

Quando i lavori sono considerati “**complessi**” (sempre dietro valutazione del RI e dell’URI) è obbligatorio predisporre un documento scritto (**Piano di lavoro**) che indichi il tipo di lavoro, le manovre da eseguire e le misure di sicurezza adottate. Questo documento, viene **redatto dal Responsabile dell’impianto (RI) in collaborazione con il Preposto ai lavori**. Il **Preposto ai lavori (PL) deve compilare** quindi per iscritto anche il **Piano di intervento**.

- Il **Piano di Lavoro** riguarda l’impianto, e contiene l’assetto dell’impianto durante il lavoro, i punti di sezionamento, i punti di eventuale messa a terra di sezionamento, l’accesso alla zona di lavoro. Nello specifico è il documento che individua l’assetto che l’impianto deve assumere e mantenere durante i lavori per la riduzione del rischio elettrico in dipendenza delle modalità operative e delle misure di prevenzione adottate.

Il PdL è normalmente predisposto dal RI sentito il PL. Il compito di attivare le misure di sicurezza previste dal PdL ricade sotto la responsabilità del RI che risponde anche del mantenimento, durante l’esecuzione dei lavori, di quelle misure di sicurezza che restano di sua competenza. Copia del PdL deve essere consegnata al PL.

Esso deve riportare almeno i seguenti dati:

- identificazione univoca del documento;

 GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE Direzione Business Regionale Direzione Regionale Sicilia	ISTRUZIONE OPERATIVA 78	Codice doc.:	DBR.DRSI.IO.78
		Rev.	00
	Lavorazioni con rischio elettrico	Data Rev.	16/06/2022
		Pagina: 19 di 31	

- nome del Responsabile dell'impianto;
 - nome del Preposto ai lavori;
 - individuazione univoca dell'impianto o parte di esso sul quale il lavoro deve essere effettuato, con indicazione della sua tensione di esercizio;
 - indicazione della eventuale presenza di parti circostanti che restano in tensione;
 - descrizione sommaria dei lavori per l'esecuzione dei quali viene elaborato il documento;
 - data e ora previste per l'inizio dell'intervento e durata presunta;
 - descrizione dell'assetto dell'impianto da realizzare e mantenere per la durata dei lavori
 - note eventualmente necessarie, compresi i riferimenti a tutti i documenti collegati
 - nome e firma del soggetto che ha elaborato il documento.
- Il **Piano di Intervento** riguarda il lavoro, e contiene la descrizione del lavoro, il ruolo degli operatori, le attrezzature e DPI da usare, le messe a terra di lavoro, i riferimenti alle modalità operative delle procedure, la gestione delle emergenze. È il documento che riporta le modalità di organizzazione ed esecuzione del lavoro. È predisposto dal Preposto ai lavori e da lui firmato come assunzione di responsabilità.
- Il Piano di intervento deve contenere tutte le informazioni per l'univoca individuazione del lavoro da eseguire.

Può essere sostituito per lavori ripetitivi da schede di lavoro o simili.

Esso deve riportare **almeno** i seguenti dati:

- identificazione univoca del documento;
- nome e firma del Preposto ai lavori;
- individuazione dell'impianto o parte di esso oggetto dell'intervento;
- obiettivo dell'intervento;
- dati tecnici della parte d'impianto su cui si interviene (se significativi ai fini della sicurezza);
- definizione del cantiere (p. es. limitazioni, zone d'intervento, ecc.)
- le procedure/istruzioni operative/prescrizioni necessarie per l'esecuzione del lavoro in sicurezza
- individuazione dei punti ove apporre le messe a terra di lavoro (per i lavori fuori tensione)
- individuazione delle distanze da mantenere nelle diverse situazioni di lavoro;
- descrizione delle eventuali misure di prevenzione da adottare o che si trovano già predisposte in sito
- riferimento al Piano di lavoro corrispondente;
- evidenziazione degli eventuali rischi ambientali.

Dispositivi di Protezione Individuale

A tutto il personale di manutenzione abilitato PES_PAV vengono forniti i seguenti **DPI** (sebbene tutti non strettamente necessari in quanto si lavora fuori tensione o al massimo in prossimità):

- **Guanti isolanti EN 60903**
- **Elmetto EN 397**
- **Visiere/Occhiali di protezione EN 166**
- **Pedane isolanti e teli isolanti (presso locali Q.E.)**

A tutto il personale di manutenzione abilitato PEI vengono forniti i seguenti **DPI**:

- **Guanti isolanti EN 60903**
- **Elmetto dielettrico EN 50365 + visiera di protezione elettrica EN 170**
- **Pedane isolanti e teli isolanti (presso locali Q.E.)**

 GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE Direzione Business Regionale Direzione Regionale Sicilia	ISTRUZIONE OPERATIVA 78		Codice doc.: DBR.DRSI.IO.78
			Rev. 00
	Lavorazioni con rischio elettrico		Data Rev. 16/06/2022
			Pagina: 20 di 31

In aggiunta sono presenti appositi **attrezzi di lavoro isolati CEI EN 60900 + vestiario di lavoro** che non lasci scoperti parti del tronco ed arti.

Il doppio isolamento è garantito da guanti + attrezzi isolati.

4.2 Linea aerea di alimentazione 3 kV

In merito alle linee di alimentazione a 3 kV, trattasi di impianto elettrico rientrante nella definizione di “Sistema di trazione elettrica” e quindi la **CEI 11-27 non è applicabile come norma tecnica**, bensì viene applicata come **linea guida** laddove necessario.

La vigente Legge 191/74 e relativo DPR 469/79 (norme tecniche di riferimento per la linea di alimentazione dei treni) riporta quanto di seguito: “Non possono essere eseguiti lavori in prossimità di linee elettriche aeree sotto tensione a distanza minore di metri 1 per le linee di contatto e di alimentazione ad alta tensione fino a 25 chilovolt e a metri 3 per le linee primarie fino a 220 chilovolt.”

Tale nota è anche richiamata nelle trasmissioni rischi ferroviari di cui nella vigente CO. 353.1 DRUO – “Procedura *“Documento di Valutazione dei Rischi da Interferenze in materia di salute e sicurezza sul lavoro nell'esecuzione di prestazioni regolate da contratti d'appalto e d'opera in Trenitalia”*”.

Sulla base di ciò, qualsiasi operatore DRSI o di ditte appaltatrici, qualora dovesse trovarsi ad effettuare una qualunque lavorazione durante la quale potrebbe trovarsi nella condizione di **non rispettare tale distanza di 1 m dalla linea 3 kV in tensione** (direttamente o con materiale conduttore di elettricità, quali bracci di macchine operatrici, aste metalliche, PLE ...ecc.), dovrà chiedere, preventivamente, per iscritto, secondo la procedura prevista in merito dalle norme delle Ferrovie dello Stato Italiane, la **disalimentazione delle stesse per lavorare in sicurezza.**

Secondo la procedura prevista in merito dalle norme delle Ferrovie dello Stato Italiane, la disalimentazione della linea aerea 3 kV deve avvenire mediante apposita Autorizzazione scritta da parte di apposito personale Trenitalia; tale autorizzazione deve essere consegnata al preposto della squadra che deve eseguire l'attività (personale DRSI o Appaltatore).

Tale Autorizzazione scritta dell'avvenuta toltà tensione e relativa messa a terra mediante cortocircuito dovrà avere l'indicazione esatta della tratta o tratte sulle quali dovrà lavorare e dei limiti di tempo concessigli per l'esecuzione dei lavori. Alla messa a terra delle condutture e attrezzature provvederà agente designato di Trenitalia, nel rispetto della apposita IO 35 – rev. Vigente.

Al preposto della squadra che deve eseguire l'attività (personale DRSI o Appaltatore) **verrà consegnata anche una delle chiavi del sezionatore in oggetto**, in modo che non sarà possibile ridare tensione fino alla riconsegna della stessa chiave al personale Trenitalia addetto alla manovra del sezionatore stesso.

Tale preposto dovrà sorvegliare che il personale da lui dipendente lavori solamente sulle attrezzature e condutture disalimentate e messe a terra e che si allontani tempestivamente dalle stesse prima che esse vengano rialimentate, portandosi a distanza di sicurezza. Prima della scadenza del tempo concessogli, il suddetto Preposto dovrà accertarsi che per quanto lo riguarda, in dipendenza dei lavori da lui eseguiti, nulla si oppone a ridare tensione e dopo fatta tale constatazione restituirà al Capo Area dell'IMC o, in sua assenza, al Capo Tecnico di piazzale di Trenitalia la dichiarazione scritta da questo rilasciatagli per la toltà tensione, completandola con l'annotazione: “nulla osta da parte de per la rimessa in tensione delle linee ed attrezzature suindicate, avendo accertato per quanto di competenza che nulla si oppone a ridare tensione: ore del giorno”; in aggiunta riconsegnerà anche la chiave di sicurezza del sezionatore, che aveva custodito durante tutta la durata delle lavorazioni.

A partire dal momento di detta restituzione le condutture e le attrezzature elettriche dovranno considerarsi di nuovo regolarmente in tensione e l'agente designato di Trenitalia potrà provvedere a rimuovere i dispositivi di messa a terra.

In aggiunta alle citate norme, si stabilisce che:

 GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE Direzione Business Regionale Direzione Regionale Sicilia	ISTRUZIONE OPERATIVA 78	Codice doc.:	DBR.DRSI.IO.78
		Rev.	00
	Lavorazioni con rischio elettrico	Data Rev.	16/06/2022
		Pagina: 21 di 31	

- all'atto della tesatura o del recupero dei conduttori un estremo dei medesimi debba essere sicuramente collegato a terra;
- tutte le condutture elettriche della linea di contatto per la trazione dei treni a 3000 Volt c.c. (compresi i pantografi dei rotabili, anche se non in presa) debbano considerarsi sotto tensione, per cui il loro contatto deve ritenersi mortale;
- deve essere prestata la massima attenzione a non toccare alcun filo di metallo o di altro materiale pendente per spezzamento o rilassamento, anche se apparentemente non appartenente alla linea di contatto a 3000 Volt cc, potendo invece trattarsi di filo in contatto con la linea stessa;
- nella movimentazione/manipolazione di un oggetto alto (tipo scala), occorre preventivamente assicurarsi che non possa venire in contatto con la linea in tensione, garantendo almeno una distanza non inferiore ad 1 m; a tale proposito potranno essere trasportati oggetti di dimensione massima di 2,5 m, e di rapido disimpegno dalla sede del binario, e nel caso di scale estensibili, queste devono essere alzate ad una distanza dalla linea aerea tale da garantire che l'operatore e/o i suoi strumenti di lavoro non si avvicinino a meno di 1 m dalla linea stessa;
- è tassativamente vietato l'utilizzo di getti liberi di acqua.

A titolo di promemoria, si ricorda che l'attività di **Manovra dei Sezionatori da Palo** presenti presso gli Impianti/Piazzali viene effettuato **ESCLUSIVAMENTE** dal personale in possesso della relativa abilitazione ferroviaria, nel rispetto dell'apposita procedura che prevede, a titolo di richiamo, le seguenti procedure di sicurezza contro il rischio di folgorazione:

- ogni qualvolta venga effettuata l'apertura di uno dei sezionatori da palo, è obbligatorio il posizionamento del cortocircuito a valle dello stesso sezionatore (fioretto), il quale protegge gli operatori a valle dello stesso fioretto contro eventuali ri-alimentazioni della linea 3 kV;
- tutti i sezionatori sono provvisti di chiavi di sicurezza, che impediscono la ri-chiusura dello stesso (e quindi la ri-alimentazione della linea aerea) se esse non vengono riposizionate, a valle di tutti i controlli previsti.

I controlli periodici sullo stato dell'impianto 3 kV (linea aerea, pali, sezionatori, collegamenti a terra, etc) e gli eventuali interventi manutentivi, vengono effettuati dal personale della T.E. di Rete Ferroviaria Italiana, il quale opera nel rispetto delle istruzioni operative FSI.

In aggiunta a quanto sopra, Trenitalia considera in ogni caso applicabili, ai sensi della **Valutazione del Rischio Elettrico, le distanze riportate nella tabella della CEI 11-27**, che per la linea 3 kV prevede:

$$\left\{ \begin{array}{l} V_n = 3 \text{ KV} \\ D_v = 1,12 \text{ m} \\ D_{A9} = 3,5 \text{ m} \end{array} \right.$$

Di conseguenza, eventuali lavorazioni a cura del personale Trenitalia che comportino anche solo la minima possibilità che possa verificarsi in maniera accidentale o volontaria il non rispetto della distanza D_{A9} dalla linea 3 kV, saranno svolte **ESCLUSIVAMENTE DA PERSONALE PES-PAV adeguatamente formato e nominato**.

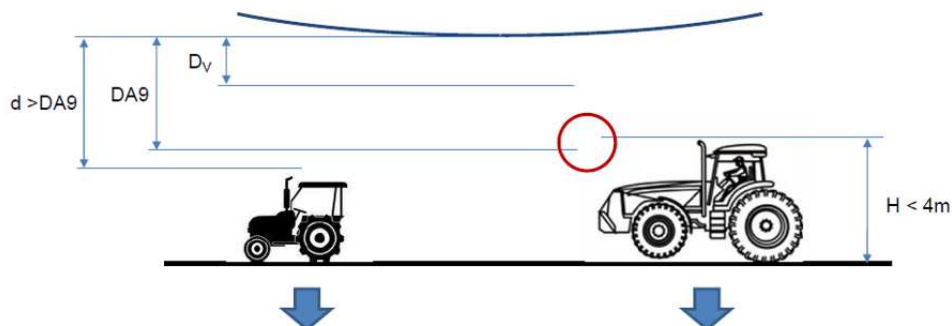
In aggiunta, va anche considerato il rischio legato all'operare con mezzi/attrezzature il cui uso dia luogo al pericolo solo relativamente all'altezza del mezzo da terra nei confronti di una linea aerea sovrastante; come precedentemente riportato come misura di sicurezza è sufficiente fare in modo che l'altezza da terra di tali mezzi/attrezzi (compresa quella di una persona con eventuali attrezzi maneggiati) non superi:

 GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE Direzione Business Regionale Direzione Regionale Sicilia	ISTRUZIONE OPERATIVA 78		Codice doc.: DBR.DRSI.IO.78
			Rev. 00
	Lavorazioni con rischio elettrico		Data Rev. 16/06/2022
			Pagina: 22 di 31

- 4 m per linee ≤ 35 KV
- 3 m per linee > 35 KV.

Esempio: lavoro in vicinanza in cui il pericolo è dovuto soltanto all'altezza da terra.

$V_n = 3$ KV
 $D_v = 1,12$ m
 $DA_9 = 3,5$ m



OK : è rispettata la distanza di cui all'Allegato IX del D.Lgs. 81/2008

OK : L'applicazione del limite normativo garantisce il non superamento della D_v

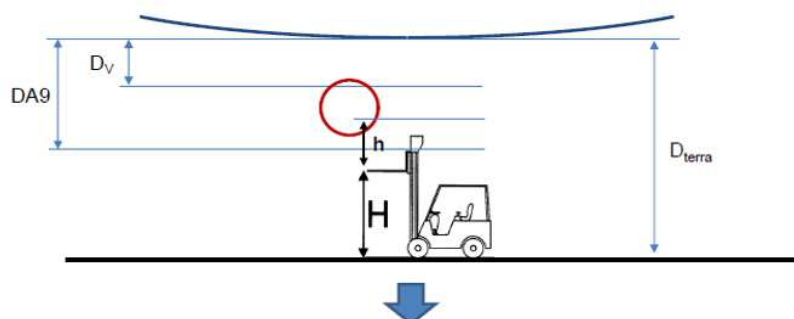
Esempio di rispetto distanze di sicurezza

Se è necessario superare dette altezze o si devono eseguire lavori in vicinanza in cui il pericolo non è dovuto soltanto all'altezza da terra è necessario predisporre un documento di valutazione delle distanze e delle altre condizioni di sicurezza:

Esempio: lavoro eseguito utilizzando macchine provviste di sistemi di elevazione. E' necessario:

- predisporre un documento di valutazione delle distanze e delle altre condizioni di sicurezza.

$V_n = 3$ KV
 $D_v = 1,12$ m
 $DA_9 = 3,5$ m



Occorre verificare che : $H+h < D_{terra} - D_v - D_m$

Dove D_m = margine di sicurezza opportuno che tiene conto degli sbandamenti laterali dei conduttori dovuti all'azione del vento, degli abbassamenti di quota dovuti alle condizioni termiche ed alle altre condizioni giudicate influenti;

Esempio di condizione che richiede documento di valutazione delle distanze

 GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE Direzione Business Regionale Direzione Regionale Sicilia	ISTRUZIONE OPERATIVA 78		Codice doc.: DBR.DRSI.IO.78
			Rev. 00
			Data Rev. 16/06/2022
	Lavorazioni con rischio elettrico		Pagina: 23 di 31

Esempio di documento di valutazione delle distanze (All. C – All. E)

Ditta/Società: Azienda Agricola "IL BOSCO"

Ubicazione: Via dei Campi n. 6 - 28657 Pieve di Setta (MI)

Tipo di Lavoro da effettuare:

Lavori agricoli di varia natura.

Tipologia dell'impianto o linea elettrica che genera il rischio elettrico:

Linea aerea in Media Tensione a 15 kV con conduttori nudi esercita da Enel Distribuzione che attraversa una parte dei terreni dell'Azienda Agricola "Il Bosco".

Individuazione dell'area di lavoro:

Volume circoscritto dalla distanza di rispetto di 3,5 m dalla verticale dei conduttori più esterni della linea elettrica.

L'Azienda Agricola ha necessità di utilizzare attrezzature e mezzi che eccedono i limiti di 4 m indicati nella norma CEI 11-27, art. 6.4.4 e che conseguentemente potrebbero invadere la zona prossima delimitata dalla distanza D_v .

Distanza specificata individuata:

Si è proceduto ad una serie di misurazione dell'altezza dei conduttori della linea dal terreno nei punti in cui la freccia della campata appariva a vista maggiore. Il punto più basso di un conduttore dal suolo è risultato **di 6,85 m.**

Disposizioni Organizzative e procedurali da adottare:

Il Dlg 81/08, art. 83, vieta di eseguire lavori non elettrici in vicinanza di impianti o linee elettriche con parti in tensione accessibili, a distanze inferiori a quelle indicate nella Tabella 1 dell'All. IX, che per la tensione di 15 kV è di 3,5 m, salvo che non vengano adottate disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi come quelle indicate nelle pertinenti normative tecniche (norma CEI 11-27).

Conseguentemente poiché la distanza che secondo la norma CEI 11-27, determina un lavoro elettrico per il quale sono richieste persone addestrate (PES o PAV), è la distanza D_v che per il livello di tensione della linea in oggetto è di 1,16 m e tenuto conto che per effetto degli sbandamenti laterali dei conduttori dovuti all'azione del vento e degli abbassamenti di quota dovuti alle condizioni termiche, il conduttore possa scendere di ulteriori 0,50 m nell'area di lavoro sopra individuata è VIETATO UTILIZZARE mezzi, attrezzature e qualsiasi altro congegno che da solo o manovrato da una persona con la massima estensione possibile, superi l'altezza di 5,19 m, ovvero

$$(6,85 - 0,50 - 1,16) \text{ m} = 5,19 \text{ m}$$

Se si tratta di una scala o di una piattaforma su cui può salire una persona il punto su cui appoggiano i piedi della persona stessa non può superare l'altezza di 2,94 m, ovvero

$$(5,19 - 2,25) \text{ m} = 2,94 \text{ m}$$

ed è consentito utilizzare solo attrezzi di dimensioni contenute (ad esempio una cesoia o una pinza).

Se per lavori particolari nell'area di lavoro individuata l'attrezzatura o il mezzo da utilizzare supera l'altezza sopra indicata (5,19 m) è necessario contattare l'esercente della linea per l'installazione di impedimenti o per la messa fuori tensione e in sicurezza della linea stessa per la durata dei lavori.

In alternativa è possibile effettuare la sorveglianza degli operatori che eseguono il lavoro agricolo utilizzando l'attrezzatura o il mezzo che supera l'altezza ammessa (5,19 m) (PEC Persone comuni ai fini del rischio elettrico) da parte di una Persona esperta PES o Persona avvertita PAV come previsto dalla norma CEI 11-27, art. 6.4.4.

Generalità e professionalità del redattore del documento:

Mario Rossi, Responsabile Tecnico e Persona Esperta (PES) dell'Impresa Elettromanutenzioni, iscritta alla CCIA di Milano n. wx 875/2

La distanza di 3,5 m previsti dal DM 81/08 deve essere maggiorata nei casi di difficoltà rispetto a una corretta valutazione della verticale dei conduttori e dello sbandamento laterale dovuto all'effetto del vento.

Le misure sono state eseguite con un misuratore laser o con un teodolite. Nota: **VIETATO ESEGUIRE MISURE CON CORDELLE METRICHE**

Esempio di documento di valutazione delle distanze

La necessità di tale documento è legata ad apposita valutazione del **RI** (nella persona del **Responsabile Manutenzione Impianti**); la redazione di tale documento sarà invece onere del **RSPP**, a valle della segnalazione ricevuta dallo stesso RI del non rispetto di tali distanze.

In ogni caso, presso gli Impianti/Piazzali della DRSI è fatto assoluto divieto (segnalato anche dagli appositi cartelli sulle stesse attrezzature) di utilizzare PLE e trabattelli vari al di sotto di linee aeree a 3 kV attive.

4.3 Rotabili ferroviari

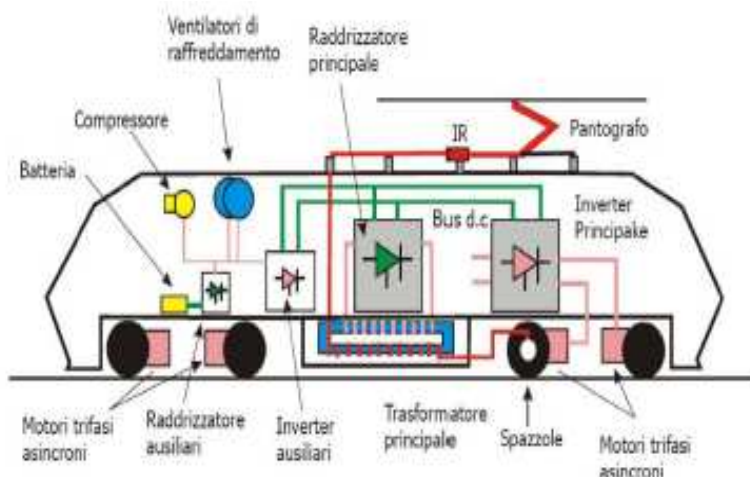
Analogamente alla linea di alimentazione a 3 kV (paragrafo 3.2), anche per i rotabili si tratta di impianto elettrico rientrante nella definizione di "Veicoli" e quindi la **CEI 11-27 non è applicabile come norma tecnica**, bensì viene applicata come **linea guida** laddove necessario.

Di base sui rotabili ferroviari gli impianti elettrici vengono classificati:

- AT – comprende i circuiti e gli apparati alimentati con la tensione della linea aerea con tensione nominale di linea aerea (es 3000Vcc, 25KVca);
- MT – comprende i circuiti e gli apparati con tensione di alimentazione di 600 Vcc o 450 Vca (motocompressori, ventilazione, riscaldamento/condizionamento);

 Direzione Business Regionale Direzione Regionale Sicilia	ISTRUZIONE OPERATIVA 78	Codice doc.:	DBR.DRSI.IO.78
		Rev.	00
	Lavorazioni con rischio elettrico	Data Rev.	16/06/2022
		Pagina: 24 di 31	

- BT - comprende i circuiti e gli apparati con tensione di alimentazione nominale di batteria del rotabile (batterie, circuito comando, carica batterie, illuminazione...).



Per quanto concerne le attività manutentive sugli organi di sicurezza **OdS “Circuiti Elettrici”** della *COC.S 20 rev. vigente “Acquisizione, mantenimento e gestione delle competenze per le Abilitazioni del personale di manutenzione che opera sugli Organi di Sicurezza dei veicoli ferroviari”*, esse possono essere effettuate **ESCLUSIVAMENTE** dal personale in possesso della **abilitazione al modulo MV6 della citata COCS 20/DT – personale che è stato formato anche come PES / PAV/PEI**.

Tale formazione e nomina a PES/PAV è comunque estesa anche **a tutto il personale di manutenzione DRSI coinvolto in un’attività lavorativa sugli impianti elettrici ad essi connessa ed in prossimità (norma CEI 11-27.4.2)**

Per quanto concerne le figure individuate dalla CEI 11-27, la figura dell’**URI** relativamente ai rotabili mantenuti è individuata nel datore di lavoro della DRSI, ovvero il **Direttore Regionale**.

Sono altresì stati nominati come **RI** relativamente ai rotabili mantenuti i Capi Tecnici e facenti funzioni aventi la qualifica di **PES**, i quali hanno la responsabilità della messa in sicurezza dell’impianto elettrico per tutta la durata dei lavori.

Nel caso delle normali attività di manutenzione programmata e correttiva effettuate sui rotabili, in quanto non considerate come attività **“complesse”**:

- Non si rende necessario redigere Piani di Lavoro e/o di Intervento, in aggiunta alle normali fiches manutentive presenti in impianto ed oggetto di apposita formazione
- Le figure del **URL** e del **PL** coincidono automaticamente con la persona del **RI** di cui sopra.

Qualora si rendesse necessario effettuare delle attività manutentive definibili come **“complesse” (dietro valutazione del RI e dell’URI)**, a titolo esplicativo attività diverse da quelle sottoelencate, si rende invece indispensabile:

- redigere appositi Piani di Lavoro e/o di Intervento
- nominare (qualora necessario e diverse dal RI), e figure del **URL** e del **PL**

Fermo restando quanto illustrato nelle modalità operative di manutenzione riportate nelle varie *fiches manutentive*, e nel rispetto di quanto previsto nei vari *Manuali di Mestiere*, si ricorda che per quanto concerne le **modalità lavorative**:

- Le lavorazioni manutentive sugli impianti elettrici dei rotabili devono essere effettuate **FUORI TENSIONE**, seguendo le procedure di disalimentazione, messa in sicurezza, etc che sono riportate nelle fiches/manuali di mestiere.

 GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE Direzione Business Regionale Direzione Regionale Sicilia	ISTRUZIONE OPERATIVA 78		Codice doc.: DBR.DRSI.IO.78
			Rev. 00
	Lavorazioni con rischio elettrico		Data Rev. 16/06/2022
			Pagina: 25 di 31

- Qualora, nel corso di attività manutentive che non interessino direttamente circuiti elettrici (ad esempio su compressori, porte, etc) rimanessero alimentati elementi non protetti in BT, il personale operante (che come detto è tutto PES/PAV) è istruito a rimanere ad una **distanza NON INFERIORE a D_L**, quindi mai sotto-tensione.
- Per quelle attività manutentive (direttamente su impianti elettrici o non relative agli stessi impianti elettrici ma limitrofe a componenti in tensione) per le quali risulti non eliminabile a priori la possibilità di rispettare la **distanza D_L**, e quindi si ricada nella condizione di lavoro sotto-tensione (sempre in riferimento a BT), può operare **ESCLUSIVAMENTE il personale di manutenzione DRSI formato ai sensi della CEI 11-27 come PEI** (persona idonea) e regolarmente nominato dal Datore di Lavoro. **In ogni caso, non viene utilizzata la modalità di lavoro sotto tensione.**

Si ritiene utile ricordare di seguito alcune buone pratiche su organi elettrici che richiedono particolare attenzione da parte degli operatori (attività non considerate complesse):

a) Condensatori

Relativamente ai condensatori è fondamentale tenere sempre presente che:

- Prima di effettuare un intervento manutentivo su di un condensatore, assicurarsi che sia scarico
- Nonostante il KMT e gli appositi circuiti di scarica causano possibili avarie circuitali, i condensatori potrebbero rimanere carichi con valori pari alla tensione di lavoro
- I condensatori fuori opera devono sempre avere il cavo di cortocircuito verso massa

Si richiama inoltre ed è parte integrante della presente IO, l'Istruzione Tecnica emanata da Direzione Tecnica 10048 del 25/03/2022 "Procedura di scarica dei condensatori interni al convertitore di trazione locomotiva E464

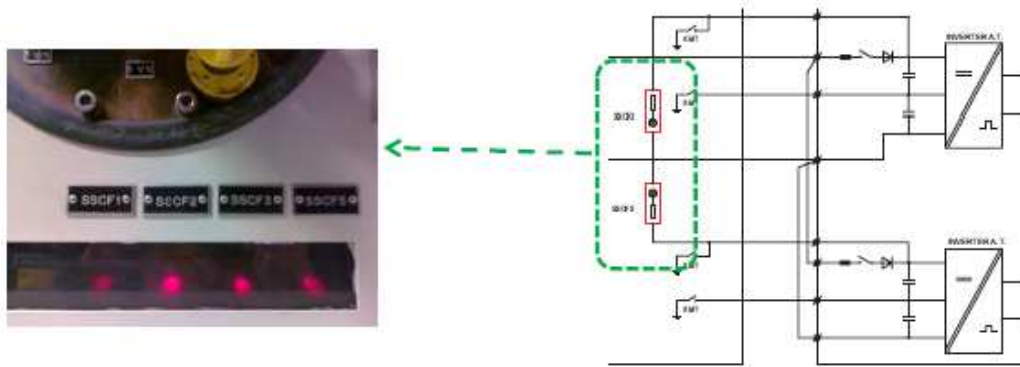


I convertitori elettronici di potenza dei nuovi rotabili POSSONO essere muniti di appositi **segnalatori luminosi** che rilevano la presenza di tensione ai capi dei condensatori. Tali segnalatori sono direttamente collegati ai capi dei condensatori e l'energia di questi ultimi viene utilizzata dal circuito oscillatore che la trasforma in brevi impulsi atti ad attivare l'accensione del led. Il quale fornisce una **segnalazione lampeggiante rossa**.

La frequenza di lampeggio è direttamente proporzionale alla tensione presente ai due capi del condensatore; le configurazioni estreme sono:

 GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE Direzione Business Regionale Direzione Regionale Sicilia	ISTRUZIONE OPERATIVA 78	Codice doc.:	DBR.DRSI.IO.78
		Rev.	00
	Lavorazioni con rischio elettrico	Data Rev.	16/06/2022
		Pagina: 26 di 31	

- Led lampeggiante presenza tensione sui filtri
- Led spento assenza tensione sui filtri



Segnalatore luminoso presenza tensione

b) Combinatore di messa a terra KMT

Il combinatore di messa a terra KMT predispone la messa a terra dei circuiti AT e della condotta REC. Esso è dotato di apposite chiavi di sicurezza che permettono/interdicono il movimento.

Esso prevede le seguenti posizioni:

- o **Posizione 0** – Tutti i contatti aperti: permette l'abilitazione del rotabile tramite pantografo (chiave nera), l'alimentazione della condotta REC (chiave REC) e blocca l'estrazione delle chiavi gialle (quelle adibite all'apertura dei pannelli di accesso alle parti in tensione)
- o **Posizione 1** – Contatti AT aperti e REC chiusi: come sopra tranne per la condotta REC che è vincolata a massa. In questa posizione estraendo la chiave a bracciale, si ha la sicurezza che non può essere alimentata la condotta REC e rimane vincolata a massa
- o **Posizione 2** – Tutti contatti chiusi: Vincola tutti i circuiti AT e REC a massa (compresi i condensatori dei convertitori/filtri) e permette l'estrazione delle chiavi gialle per l'apertura dei pannelli di protezione. Basta una chiave gialla mancante per interdire la possibile movimentazione del KMT dalla posizione 2



KMT

 GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE Direzione Business Regionale Direzione Regionale Sicilia	ISTRUZIONE OPERATIVA 78		Codice doc.: DBR.DRSI.IO.78
			Rev. 00
	Lavorazioni con rischio elettrico		Data Rev. 16/06/2022
			Pagina: 27 di 31

c) Condotta AT (REC)

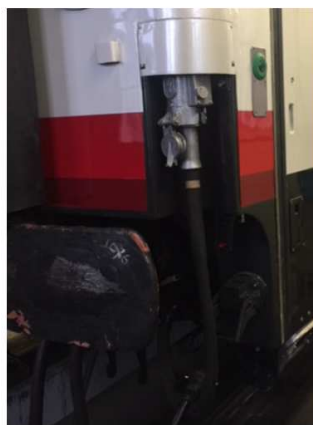
La condotta AT (o REC) è dotata di n° 4 accoppiatori:

- N° 2 maschi
- N° 2 femmine

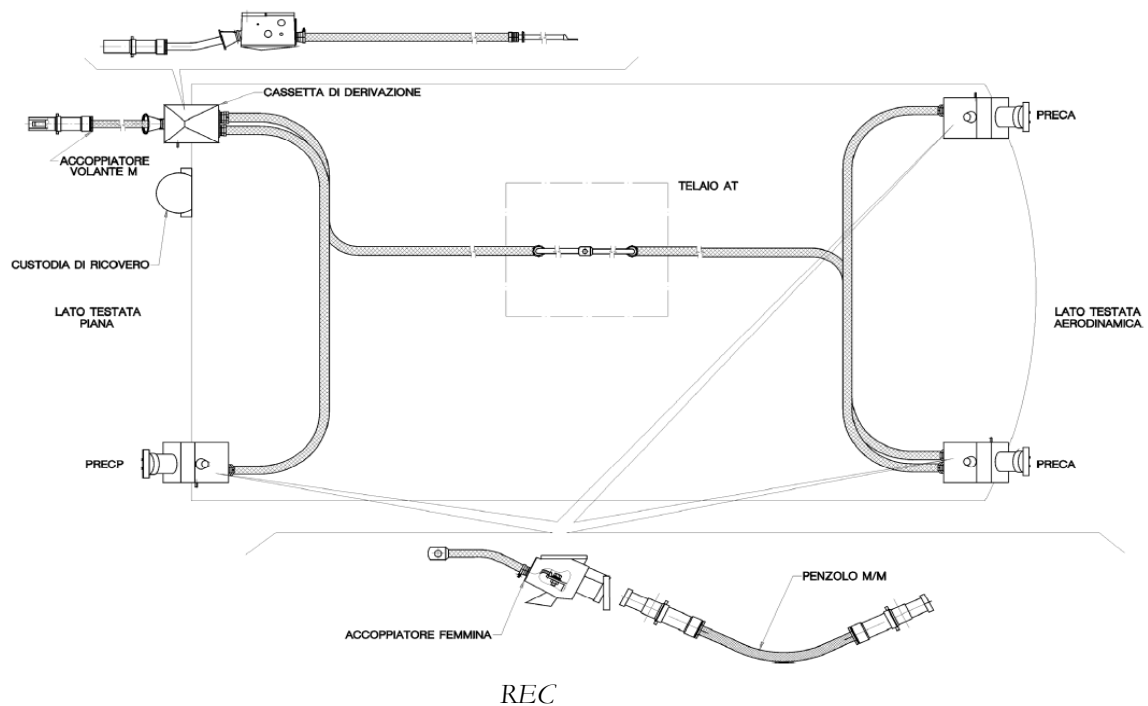
disposti in configurazione incrociata, che permettono alla motrice di alimentare i veicoli rimorchiati con la tensione di 3000V.

Non è sempre in tensione, ma si alimenta tramite apposito circuito di inserzione

Quando il circuito è inserito sono sempre alimentati tutti e 4 gli accoppiatori



 GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE Direzione Business Regionale Direzione Regionale Sicilia	ISTRUZIONE OPERATIVA 78	Codice doc.:	DBR.DRSI.IO.78
		Rev.	00
	Lavorazioni con rischio elettrico	Data Rev.	16/06/2022
		Pagina: 28 di 31	



Qualora si rendesse necessario, a valle di malfunzionamenti, disconnettere le condotte di treni per verificarne l'efficienza (cambiando presa), tali operazioni devono essere effettuate dal personale di Manutenzione / Verifica nel rispetto delle apposite procedure.

d) Prese 380 V

Prese utilizzate per alimentare gli apparecchi utilizzatori presenti sui rotabili con la tensione trifase industriale (380Vca), per poter effettuare prove di funzionamento senza dover necessariamente alimentare il veicolo con la tensione 3000Vcc (pantografo o REC).

 GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE Direzione Business Regionale Direzione Regionale Sicilia	ISTRUZIONE OPERATIVA 78	Codice doc.:	DBR.DRSI.IO.78
		Rev.	00
	Lavorazioni con rischio elettrico	Data Rev.	16/06/2022
		Pagina: 29 di 31	



Prese officine 380 V

e) **Batterie**

Relativamente alle batterie dei rotabili, esse possono essere a **24Vcc**, **72Vcc**, **110Vcc** e **128Vcc**.

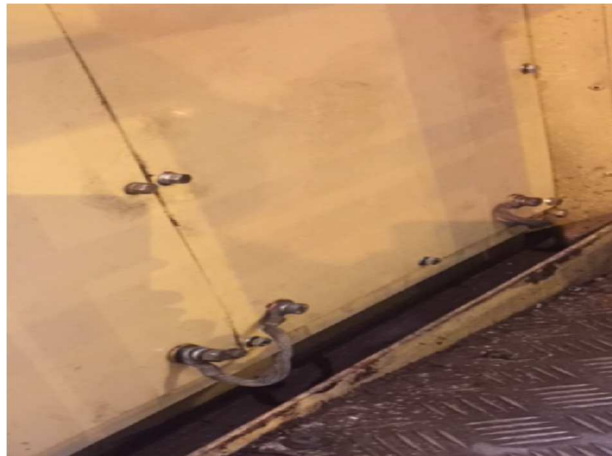
Tali circuiti vengono denominati **BT-Bassa tensione**

- Durante la manutenzione bisogna adottare le protezioni in relazione alla tensione di alimentazione.
- Durante la manutenzione di tutti i circuiti BT, considerata l'elevata corrente, bisogna prestare attenzione a flash e possibili ustioni derivati da cortocircuiti accidentali.
- I circuiti in bassa tensione possono essere alimentati solamente dalle batterie, o da alimentatori che supportano e/o ricaricano le batterie:
 - Tramite alimentatore interno al veicolo
 - Tramite la presa e alimentatore esterno

f) **Pannelli di protezione e connessioni di messa a terra**

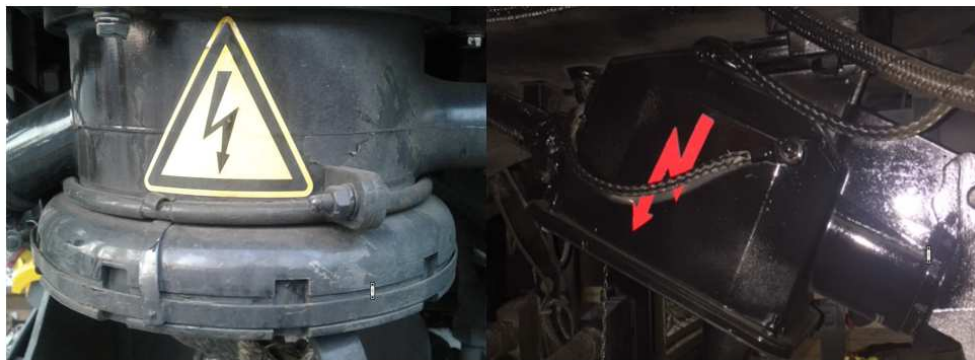
I pannelli di protezione servono per separare le parti potenzialmente in tensione dalla possibilità di contatti accidentali. Per evitare che possano essere ad un potenziale superiore a 0V dovuto a contatti con parti in tensione (contatti accidentali con cavi, perdite isolamento circuiti, ecc...) viene assicurata la messa a terra del pannello stesso tramite trecciole.

 GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE Direzione Business Regionale Direzione Regionale Sicilia	ISTRUZIONE OPERATIVA 78		Codice doc.: DBR.DRSI.IO.78
			Rev. 00
	Lavorazioni con rischio elettrico		Data Rev. 16/06/2022
			Pagina: 30 di 31



Pannelli di protezione e connessioni di messa a terra

Si ricorda inoltre che sui rotabili sono apposte apposite targhette monitorie, per segnalare le parti a contatto potenzialmente in tensione possibili parti in tensione:



Targhette monitorie

 GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE Direzione Business Regionale Direzione Regionale Sicilia	ISTRUZIONE OPERATIVA 78	Codice doc.:	DBR.DRSI.IO.78
		Rev.	00
	Lavorazioni con rischio elettrico	Data Rev.	16/06/2022
		Pagina: 31 di 31	

In ultimo si ricorda che:

TUTTE LE PROVE A RISCHIO ELETTRICO DEVONO ESSERE ESEGUITE COME INDICATO NELLE APPOSITE PROCEDURE/ISTRUZIONI OPERATIVE D'IMPIANTO

Le prove a rischio elettrico sono le seguenti:

- **Prove rigidità dielettrica**
- **Alimentazione tramite linea aerea (mezzi trazione o composizione bloccata)** – tramite il contatto del pantografo con linea aerea vengono alimentati tutti i circuiti AT, tramite i convertitori anche i circuiti MT e BT presenti sul veicolo
- **Alimentazione da condotta REC (veicoli rimorchiati)** – vengono alimentate le apparecchiature tramite la condotta REC in alta tensione, tramite i convertitori anche i circuiti MT e BT presenti sul veicolo
- **Alimentazione tramite presa officina esterna** – vengono alimentate le utenze MT con tensione 380Vca trifase tramite un'apposita presa installata sul veicolo. Per l'alimentazione viene utilizzata la 380Vca industriale standard presente all'interno delle officine di manutenzione
- **Alimentazione tramite 24V (o tensione di batteria)** – vengono alimentate solo con la tensione di batteria per effettuare le prove definite "a vuoto".

Dispositivi di Protezione Individuale

A tutto il personale di manutenzione abilitato PES_PAV vengono forniti i seguenti **DPI** (*sebbene tutti non strettamente necessari in quanto si lavora fuori tensione o al massimo in prossimità*):

- **Guanti isolanti EN 60903**
- **Elmetto EN 397**
- **Visiere/Occhiali di protezione EN 166**

A tutto il personale di manutenzione abilitato PEI vengono forniti i seguenti **DPI**:

- **Guanti isolanti EN 60903**
- **Elmetto dielettrico EN 50365 + visiera di protezione elettrica EN 170**

In aggiunta sono presenti appositi **attrezzi di lavoro isolati CEI EN 60900 + vestiario di lavoro** che non lasci scoperti parti del tronco ed arti.

Il doppio isolamento è garantito da guanti + attrezzi isolati.